

CardFlow: Visa QR Pay

Płatność kartą online bez przepisywania numeru: zeskanuj, zatwierdź, zapłacone

W skrócie. Polacy płacą kartą w sklepach, ale w internecie wybierają BLIK. Jednym z powodów jest wygoda: prawie połowa płatności kartą online wciąż wymaga ręcznego wpisania danych karty. Proponujemy **Visa QR Pay**: klient skanuje kod QR swojej karty (z plastiku lub aplikacji banku) i zatwierdza płatność biometrią w telefonie. Model uczenia maszynowego (LightGBM) na danych Visa wskazuje, od których klientów zacząć, a symulacja scenariuszy pokazuje, kiedy produkt zaczyna na siebie zarabiać.

1. Problem

Karta wygrywa w sklepach stacjonarnych, ale przegrywa przy płatności online. Klient, który w sklepie odruchowo przykładą kartę, w internecie wybiera BLIK, bo nie musi niczego przepisywać.

68%

polskich e-kupujących płaci BLIK-iem (Gemius/PBI 2024)

36%

aktywnych kart Visa nie zapłaciło online ani razu w 18 miesięcy

45%

płatności kartą online to ręcznie wpisane dane karty (42% na początku 2025)

7 na 10

pierwszych płatności online nowych kart wymaga wpisania danych

Pierwsza płatność decyduje o nawyku. Karty, które pierwszą płatność online zrobiły jednym kliknięciem, częściej płacą online dalej (45% vs 31% kart płacących online w co najmniej 3 z 6 kolejnych miesięcy). A nawyki się powtarzają: 4% par karta–sprzedawca daje 43% wszystkich płatności kartą. Kto raz zapłaci kartą w danym sklepie, zwykle przy niej zostaje.

Źródła: Gemius/PBI „E-commerce w Polsce 2024”; pozostałe liczby z syntetycznych danych transakcyjnych Visa (I 2025 – VI 2026). „Ręcznie wpisane” = tryb wprowadzenia karty „Manual key entry”, w odróżnieniu od karty zapisanej u sprzedawcy (COF); może obejmować autouzupełnianie w przeglądarce.

2. Rozwiązanie i jego wartość dla użytkownika

Visa QR Pay to nowy sposób płacenia kartą online i między osobami. Każda karta Visa dostaje kod QR (na karcie i w aplikacji banku). Kod zawiera token, a nie numer karty.

1. Wybierz

W sklepie internetowym wybierasz „Visa QR Pay”.

2. Zeskanuj

Skanujesz QR karty telefonem lub kamerą laptopa.

3. Zatwierdź

Potwierdzasz płatność Face ID lub odciskiem palca. Gotowe.

Wartość dla klienta (posiadacza karty)

- **Wygoda na poziomie BLIK:** bez przepisywania 16 cyfr, daty ważności i CVV, także przy pierwszym zakupie w nowym sklepie.
- **Bezpieczeństwo:** sklep nigdy nie widzi numeru karty (tokenizacja), a klient zachowuje ochronę kupującego Visa (chargeback), której BLIK nie daje.
- **Działa wszędzie, gdzie Visa:** także w zagranicznych sklepach i na komputerze, gdzie BLIK nie działa.
- **Płatności między osobami:** ten sam QR pozwala zapłacić znajomemu lub sprzedającemu z ogłoszenia.

Komu dać QR Pay najpierw: targetowanie oparte na danych

Grupa	Kto to jest	Dlaczego
Fala 1	karty, które dziś najczęściej wpisują dane ręcznie	22% kart odpowiada za 80% ręcznie wpisanych płatności online, więc tu QR usuwa największą uciążliwość
Fala 2	karty bez zakupów online, które model ML wskazuje jako gotowe do pierwszej płatności	54% przyszłych „debiutantów” jest w top 20% rankingu modelu (losowo: 20%); trafność AUC 0,74–0,76 w trzech okresach testowych
Nowe karty	każda nowo wydana karta (~3% bazy miesięcznie)	QR dołączony do karty od pierwszego dnia, zanim powstanie nawyk płacenia BLIK-iem

Wartość biznesowa dla Visa i banków

Każda płatność przeniesiona z BLIK lub przelewu na kartę to opłata dla Visa i banku-wydawcy. Symulacja scenariuszy (model dyfuzji Bassa + koszty wdrożenia) daje w scenariuszu bazowym **próg rentowności w 16. miesiącu i ROI 365% w 3 lata**. W scenariuszu ostrożnym produkt nie zwraca się w 3 lata (ROI –33%), dlatego proponujemy zacząć od 90-dniowego pilotażu z 2 bankami i losową grupą kontrolną, który zmierzy rzeczywisty efekt.

Opłaty, koszty i tempo adopcji w symulacji to założenia zespołu; wielkości grup i częstotliwość płatności pochodzą z danych Visa.

3. Użytkownik końcowy

- **Posiadacz karty Visa w Polsce**, który kupuje w internecie: przede wszystkim osoby, które dziś ręcznie wpisują dane karty (często na telefonie), oraz osoby, które płacą kartą w sklepach, ale online jeszcze nie.
- **Klient biznesowy rozwiązania: Visa i banki-wydawcy**, którzy wdrażają QR Pay w aplikacjach i na kartach oraz korzystają z modelu, by wybrać grupy do kampanii.
- **Sklepy internetowe**, które dodają przycisk „Visa QR Pay” przy kasie i zyskują szybszą płatność z ochroną kupującego.

4. Wykorzystane dane

Źródło	Zakres	Do czego
Syntetyczne transakcje Visa (dane organizatora)	305,5 mln transakcji, styczeń 2025 – czerwiec 2026, karty i sprzedawcy w Polsce; m.in. kanał (online/sklep), tryb wprowadzenia karty, kategoria sprzedawcy (MCC), region posiadacza karty, data wydania karty	skala problemu, grupy docelowe, model gotowości, persony, parametry symulacji
GUS , Budżety gospodarstw domowych 2024	struktura wydatków (COICOP)	porównanie wydatków z płatnościami kartą
NBP , statystyki i badanie „Zwyczajne płatnicze Polaków” 2024	udział gotówki, kart, przelewów	kontekst rynku płatności
Gemius/PBI , „E-commerce w Polsce” 2022–2024; raporty BLIK	metody płatności w e-commerce	udział BLIK vs kart online

Metody

SQL (DuckDB, BigQuery) i Python. Model gotowości: **LightGBM** z kalibracją, uczony tylko na zachowaniach w sklepach i testowany na późniejszych okresach, których nie widział. Persony: **KMeans**. Symulacja biznesowa: model dyfuzji Bassa z trzema scenariuszami. Nie używamy generatywnej AI.

Prywatność i zasady wyzwania

Wszystkie wyniki to agregaty grup liczących co najmniej 30 kart. Wyniki dla kategorii sprzedawców spełniają regułę 3/75 (co najmniej 3 sprzedawców w grupie, żaden powyżej 75%). Dane Visa są syntetyczne, więc liczby ilustrują metodę, a nie rzeczywisty rynek.

5. Co działa, a co wymaga rozwoju

Działający prototyp	Wymaga rozwoju przed wdrożeniem
- analiza danych Visa i danych publicznych (notatniki, zapytania SQL) - model gotowości LightGBM z testami wstecznymi i grupy docelowe - interaktywny dashboard w Streamlit (PL/EN) - symulacja adopcji i ROI w trzech scenariuszach	- sam produkt Visa QR Pay (token w QR, powiadomienie push, SDK dla sklepów) — na razie koncepcja - pomiar rzeczywistego efektu QR w pilotażu z grupą kontrolną - trenowanie modelu na prawdziwych danych i w innych krajach - opłaty i koszty w symulacji do potwierdzenia z Visa i bankami

6. Materiały i linki

Element	Link
Prezentacja (PDF, 10 slajdów)	CardFlow Presentation.pdf
Repozytorium kodu	github.com/mariusz4908/visa-datasprint
Działające demo	CardFlow na Streamlit Cloud
Metodologia i model ML	METHODOLOGY.md , ml_readiness/